

Ejercicio 1: Cálculo de los circuitos de un local de pública concurrencia



Alfonso

hace 2 años · Actualizado hace 3 meses

Datos

Diseñar la instalación eléctrica de un café-bar compuesto por las siguientes estancias:

- Zona de bar: 70 m²
- Zona de barra: 23,80 m²
- Aseo de caballeros: 2,30 m² y aseo de señoras/ minusválidos: 4,10 m²
- Almacén: 10,25 m²

La instalación interior parte de un CGMP y se distribuye en 9 circuitos:

- Alumbrado zona de bar/aseos (fase L1): 4 P.L. fluorescentes 2x36W c/u, FP = 0,8 (bar), 2 P.L. halógenos 60 W c/u (aseos), 3 P.L. emergencia LED 8 W c/u, **L = 28 m**
- Alumbrado zona de bar/barra (fase L2): 2 P.L. fluorescentes 2x36W c/u, FP = 0,8 (bar), 6 P.L. halógenos 60 W c/u (sobre barra), 3 P.L. emergencia LED 8 W c/u, **L = 18 m**
- Alumbrado zona de bar/barra/almacén (fase L3): 4 P.L. fluorescentes 2x36W c/u, FP = 0,8 (bar e interior barra), 2 P.L. halógenos 60 W c/u (almacén), 3 P.L. emergencia LED 8 W c/u, **L = 26 m**
- Cafetera: monofásico, P = 3 kW, FP = 0,8, **L = 6 m**
- 2 Botelleros: monofásico, P = 500 W c/u, FP = 0,8, **L = 16 m**
- Cubitera/congelador: monofásico, P = 750 W y P = 500 W, FP = 0,8, **L = 15 m**

- Tomas de uso general: monofásico, $P = 3.000 \text{ W}$, $FP = 1$, $L = 25 \text{ m}$ (distribuido en 12 tomas)
- Turbina/extractor: monofásico, $P = 1.000 \text{ W}$ y $P = 1 \text{ CV}$, $FP = 0,8$, $L = 25 \text{ m}$

La derivación individual (DI) será trifásica, $L = 18 \text{ m}$.

Cuestiones

Se pide:

- Clasificar el local.
- Cálculo de los circuitos, incluida la derivación individual, expresados en una tabla. En esta tabla se debe indicar lo siguiente: tensión, potencia, intensidad, longitud, c.d.t. máx. permitida, sección del conductor, diámetro de tubo y calibre de las protecciones de cada línea.
- Calcular la sección, solo por calentamiento, de todos los puentes hacia los ID con circuitos agrupados a partir de la potencia que demandan las cargas que protegen (leer más adelante las agrupaciones que se van a realizar).
- Cálculo de los ID a partir de la potencia que demandan las cargas que protegen (no teniendo en cuenta los calibres de los magnetotérmicos que protegen). Si se calculasen teniendo en cuenta los calibres de los magnetotérmicos, ¿habría alguna diferencia?
- Dibujar el esquema unifilar del cuadro general de mando y protección. Indicar la fase de cada circuito e indicar también las secciones de las agrupaciones.
- Realizar el esquema de distribución en planta, distribuyendo adecuadamente los símbolos que se indican en la leyenda. Se situarán solo las tomas de uso general, ya que las tomas de corriente de los aparatos cuyo símbolo aparece reflejado en el plano no es necesario situarlas, pues la situación de cada símbolo ya supone el lugar donde van. Se indicará qué lámparas encienden los interruptores (mediante algún tipo de identificación).

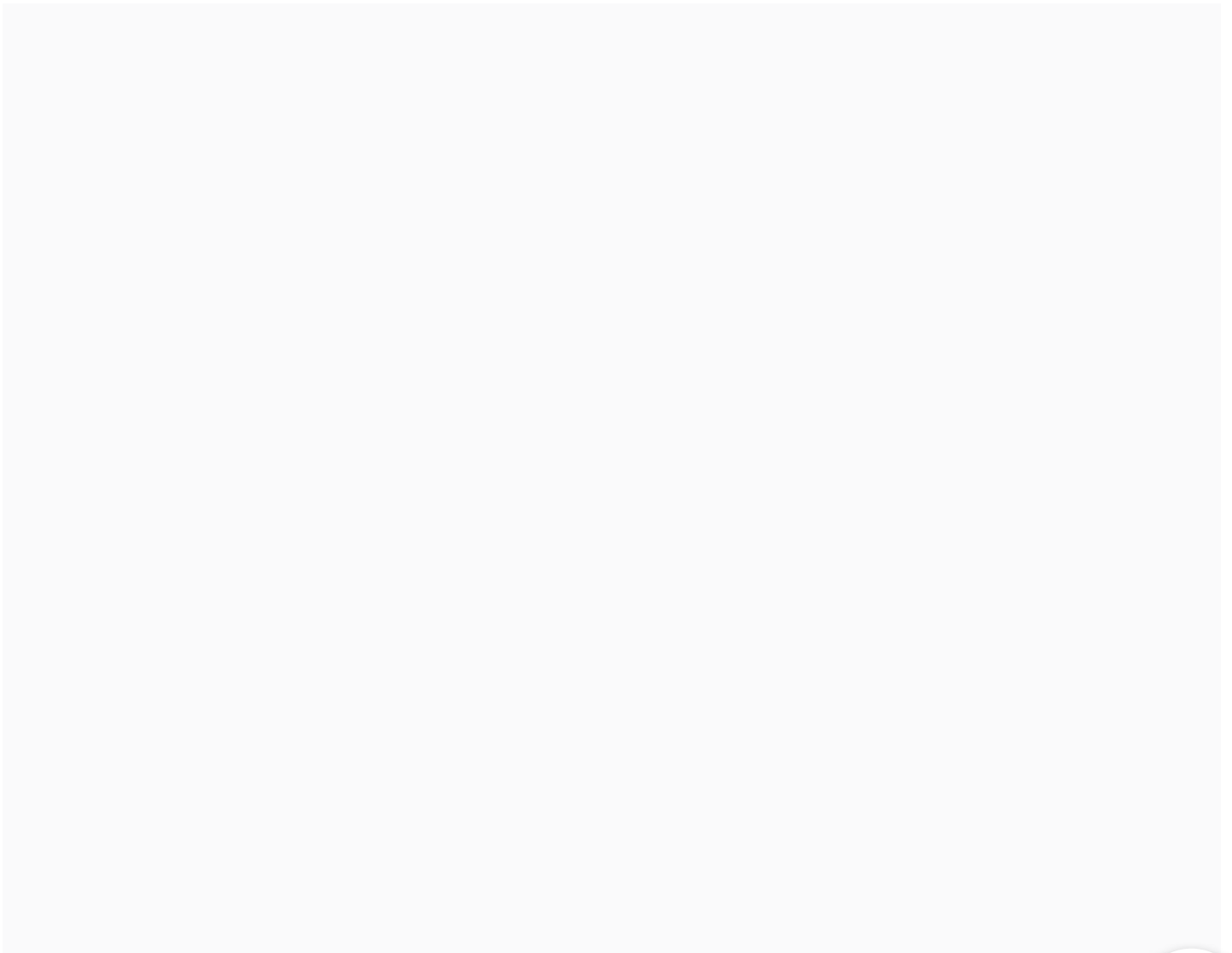
Condiciones

Para el cálculo consideramos lo siguiente:





- Hay que aplicar las NEC-B1-44 e NEC-B1-47 para las lamparas fluorescentes y motores.
- La DI es trifásica y comienza en un CPM (no hay LGA). Coeficiente de simultaneidad = 1.
- Los conductores son unipolares tipo ES07Z1-K (AS) bajo tubo corrugado en montaje empotrado.
- En relación a los ID, se agruparán los siguientes circuitos. En primer lugar, un ID para la cafetera junto con los 2 botelleros. Además, un ID para la cubitera/congelador junto con el lavavajillas. Asimismo, un ID para las tomas de uso general junto con la turbina/extractor. Finalmente, cada circuito de alumbrado dispondrá de su propio ID.
- Se indicará únicamente en el esquema unifilar la fase a la que se conecta cada circuito.



siempre local de pública concurrencia, cualquiera que sea su ocupación.

b) Cálculo de los circuitos interiores y de la derivación individual

Para la ejecución de la instalación eléctrica será necesario la realización de **proyecto**, según lo indicado en **importancia de la clasificación de los locales de pública concurrencia**.

En el cálculo de los circuitos interiores se tendrá en cuenta todo lo expuesto en **sección de conductores en instalaciones interiores**.

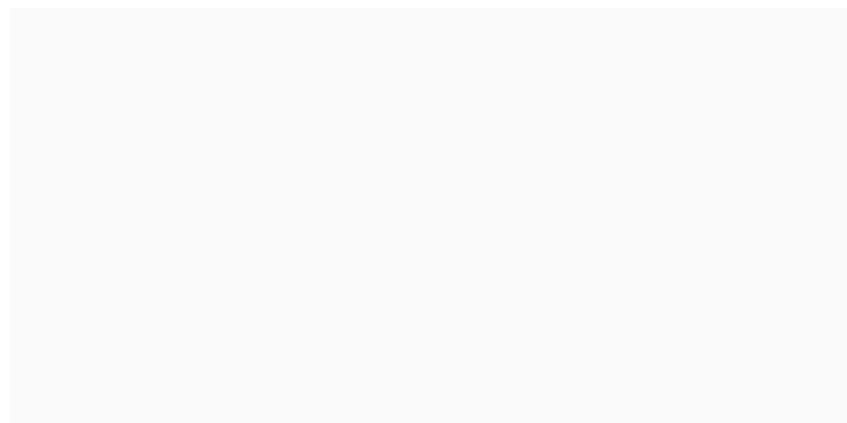
Para obtener la potencia de cálculo de cada circuito se han aplicado los **coeficientes a las lámparas fluorescentes y motores** de las ITC-BT-44 e ITC-BT-47.

El hecho de ser clasificado como local de pública concurrencia, se ha tenido en cuenta en el diseño de las **líneas de alumbrado del local**. En la zona donde se reúne el público, **las lámparas se distribuirán entre las 3 fases**. Se debe intentar una distribución homogénea de cada circuito por toda esa zona.

Alumbrado zona de bar/aseos

Monofásico, L = 28 m, $\Delta V\% = 3\%$, fase L1

$$P' = P_{\text{fluor.}} + P_{\text{halóg.}} + P_{\text{emergen.}} = 1,8 \cdot 4 \cdot (2 \cdot 36) \cdot 0,8 + 2 \cdot 60 + 3 \cdot 8 = \mathbf{558,72 \text{ W}}$$



(**tabla de Iz para cable no enterrado de ITC-BT-19**)

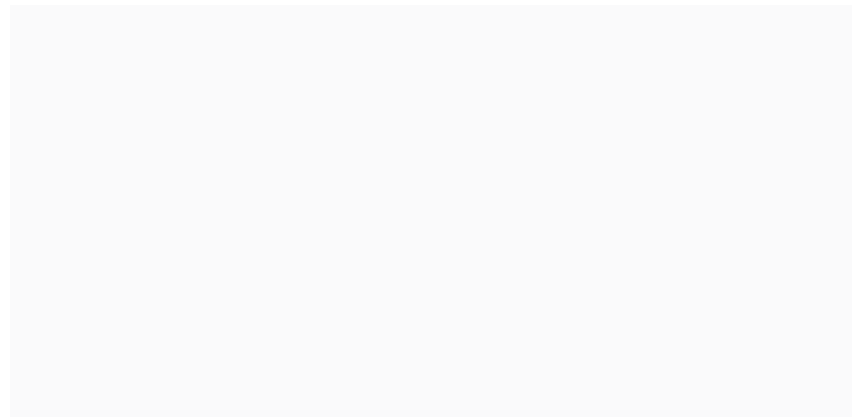
Calibre 1A $\Rightarrow I \leq I_n \leq I_z \Rightarrow 3,04 \leq 10 \leq 14,5 \Rightarrow \mathbf{I_n = 10 \text{ A}}$ (**calibres comerciales de los**



Alumbrado zona de bar/barra

Monofásico, L = 18 m, $\Delta V\% = 3\%$, fase L2

$$P' = P_{\text{fluor.}} + P_{\text{halóg.}} + P_{\text{emergen.}} = 1,8 \cdot 2 \cdot (2 \cdot 36) \cdot 0,8 + 6 \cdot 60 + 3 \cdot 8 = \mathbf{591,36 \text{ W}}$$



([tabla de Iz para cable no enterrado de ITC-BT-19](#))

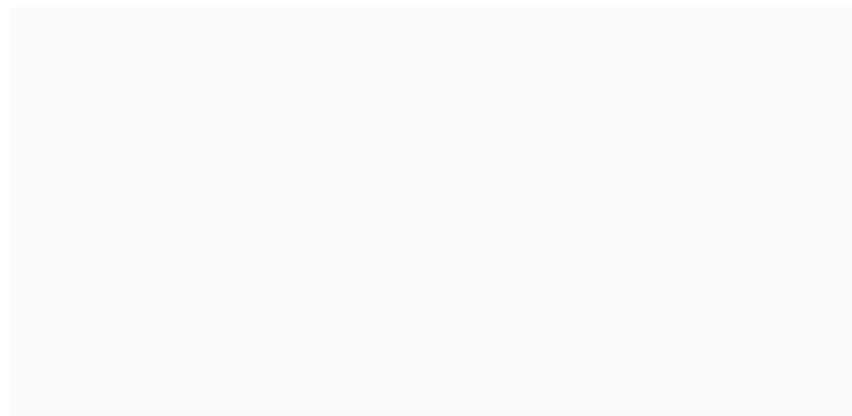
Calibre IA $\Rightarrow I \leq I_n \leq I_z \Rightarrow 3,21 \leq 10 \leq 14,5 \Rightarrow I_n = \mathbf{10 \text{ A}}$ ([calibres comerciales de los interruptores automáticos](#))

Tubo $\Rightarrow \Phi = \mathbf{16 \text{ mm}}$ ([tabla 5 de ITC-BT-21](#))

Alumbrado zona de bar/barra/almacén

Monofásico, L = 26 m, $\Delta V\% = 3\%$, fase L3

$$P' = P_{\text{fluor.}} + P_{\text{halóg.}} + P_{\text{emergen.}} = 1,8 \cdot 4 \cdot (2 \cdot 36) \cdot 0,8 + 2 \cdot 60 + 3 \cdot 8 = \mathbf{558,72 \text{ W}}$$



([tabla de Iz para cable no enterrado de ITC-BT-19](#))

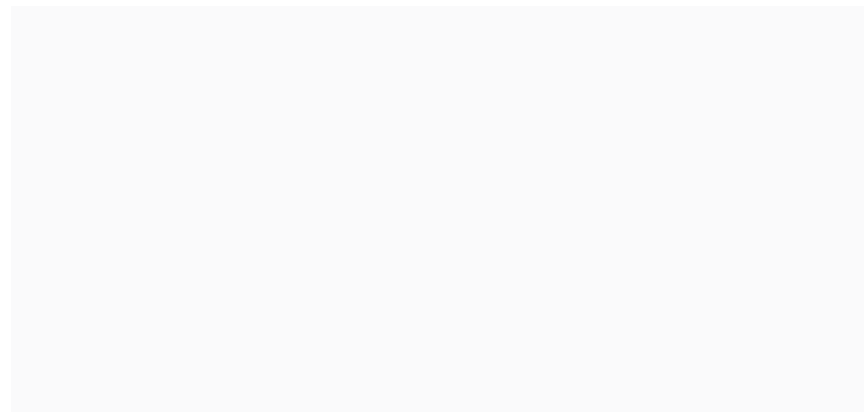


Tubo $\Rightarrow \Phi = 16 \text{ mm}$ (tabla 5 de ITC-BT-21)

Cafetera

Monofásico, $L = 6 \text{ m}$, $\Delta V\% = 5\%$, fase L1

$$P' = 1,25 \cdot 3.000 = 3.750 \text{ W}$$



Aumentamos sección a $S = 4 \text{ mm}^2$, $I_z = 26 \text{ A} > 20,38 \text{ A}$

(tabla de I_z para cable no enterrado de ITC-BT-19)

Calibre IA $\Rightarrow I \leq I_n \leq I_z \Rightarrow 20,38 \leq 25 \leq 26 \Rightarrow I_n = 25 \text{ A}$ (calibres comerciales de los interruptores automáticos)

Tubo $\Rightarrow \Phi = 20 \text{ mm}$ (tabla 5 de ITC-BT-21)

NOTA: a cualquier electrodoméstico con motor se le aplica el factor de 1,25, aunque parte de su potencia se desarrolle en forma de calor. Si fuera puramente resistivo, como una plancha, una freidora, un SAI, un termo, etc. no se le aplicaría dicho factor.

2 botelleros

Monofásico, $L = 16 \text{ m}$, $\Delta V\% = 5\%$, fase L1

$$P' = 1,25 \cdot 500 + 500 = 1.125 \text{ W}$$





([tabla de Iz para cable no enterrado de ITC-BT-19](#))

Calibre IA $\Rightarrow I \leq I_n \leq I_z \Rightarrow 6,11 \leq 10 \leq 14,5 \Rightarrow I_n = 10 \text{ A}$ ([calibres comerciales de los interruptores automáticos](#))

Tubo $\Rightarrow \Phi = 16 \text{ mm}$ ([tabla 5 de ITC-BT-21](#))

Cubitera/congelador

Monofásico, L = 15 m, $\Delta V\% = 5\%$, fase L2

$$P' = 1,25 \cdot 750 + 500 = 1.437,5 \text{ W}$$

([tabla de Iz para cable no enterrado de ITC-BT-19](#))

Calibre IA $\Rightarrow I \leq I_n \leq I_z \Rightarrow 7,81 \leq 10 \leq 14,5 \Rightarrow I_n = 10 \text{ A}$ ([calibres comerciales de los interruptores automáticos](#))

Tubo $\Rightarrow \Phi = 16 \text{ mm}$ ([tabla 5 de ITC-BT-21](#))

Lavavajillas

Monofásico, L = 14 m, $\Delta V\% = 5\%$, fase L2





([tabla de Iz para cable no enterrado de ITC-BT-19](#))

Calibre IA $\Rightarrow I \leq I_n \leq I_z \Rightarrow 16,98 \leq 20 \leq 20 \Rightarrow I_n = 20 \text{ A}$ ([calibres comerciales de los interruptores automáticos](#))

Tubo $\Rightarrow \Phi = 20 \text{ mm}$ ([tabla 5 de ITC-BT-21](#))

Tomas de uso general

Monofásico, $L = 25 \text{ m}$, $\Delta V\% = 5\%$, fase L3

P = 3.680 W

([tabla de Iz para cable no enterrado de ITC-BT-19](#))

Calibre IA $\Rightarrow I \leq I_n \leq I_z \Rightarrow 16 \leq 16 \leq 20 \Rightarrow I_n = 16 \text{ A}$ ([calibres comerciales de los interruptores automáticos](#))

Tubo $\Rightarrow \Phi = 20 \text{ mm}$ ([tabla 5 de ITC-BT-21](#))

Turbina / extractor





$$P = 1,25 \cdot 1.000 + 736 = 1.980 \text{ W}$$

([tabla de Iz para cable no enterrado de ITC-BT-19](#))

Calibre IA $\Rightarrow I \leq I_n \leq I_z \Rightarrow 10,79 \leq 16 \leq 14,5$

Aumentamos sección a **$S = 2,5 \text{ mm}^2$** $\Rightarrow 10,79 \leq 16 \leq 20 \Rightarrow I_n = 16 \text{ A}$ ([calibres comerciales de los interruptores automáticos](#))

Tubo $\Rightarrow \Phi = 20 \text{ mm}$ ([tabla 5 de ITC-BT-21](#))

Derivación individual (DI)

Trifásica, $L = 18 \text{ m}$, $\Delta V\% = 1,5\%$

Tendremos en cuenta todo lo indicado en [cálculo de sección de las derivaciones individuales](#). Considerando un coeficiente de simultaneidad de la instalación de 1, la potencia será la suma de todas las potencias de los circuitos, pero hay que tener en cuenta que solo se multiplica por 1,25 el motor de mayor potencia (la cafetera). La potencia total será de:

$$P_{\text{TOTAL}} = 558,72 + 591,36 + 558,72 + 1,25 \cdot 3.000 + 2 \cdot 500 + (750 + 500) + 2.500 + 3.680 + (1.000 + 736) = 15.624,8 \text{ W}$$

Considerando **$\cos \varphi = 0,8$** por ser derivación individual trifásica (MT 2.80.12 de Iberdrola), el calibre del IGA sería de:



Según el MT 2.80.12 de Iberdrola incrementamos la potencia del IGA en 1,5 veces.
Entonces, la potencia de cálculo de la DI será de:

$$P' = 1,5 \cdot 17.736,2 = \mathbf{26.604,3 \text{ W}}$$

([tabla de Iz para cable no enterrado de ITC-BT-19](#))

Para determinar el **calibre del fusible**, tendremos en cuenta las **condiciones de protección a sobrecargas del fusible para una DI**:

$$1^a) I \leq I_n \leq I_z \Rightarrow 48 \leq 50 \leq 59$$

$$2^a) I_n \leq 0,91 \cdot I_z \Rightarrow 50 \leq 0,91 \cdot 59 = 53,69 \Rightarrow \mathbf{I_n = 50 \text{ A}}$$

Tubo $\Rightarrow \Phi = 50 \text{ mm}$ en [tabla de GUIA-BT-15 suministro trifásico](#) (empotrado, ES07Z1-K) o tabla 5 de ITC-BT-21 de [tubos en canalizaciones empotradas](#), (doble sección por ser DI, para $S = 35 \text{ mm}^2$, 5 conductores).

El **resumen** de los cálculos de los circuitos es el siguiente:





c) Sección por calentamiento de todos los puentes hacia los ID

Al ser cables de muy corta longitud el cálculo de sección por c.d.t. es irrelevante.

Agrupación cafetera - 2 botelleros

$$P' = 1,25 \cdot 3.000 + (500 + 500) = \mathbf{4.750 \text{ W}}$$

([tabla de Iz para cable no enterrado de ITC-BT-19](#))

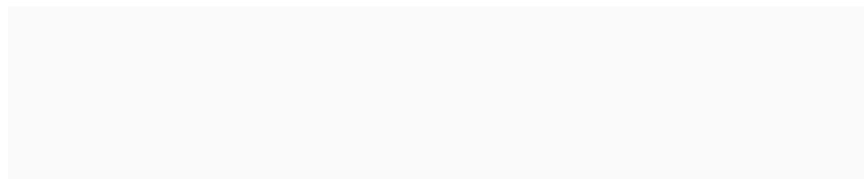
Agrupación cubitera/congelador - lavavajillas

$$P' = (750 + 500) + 1,25 \cdot 2.500 = \mathbf{4.375 \text{ W}}$$



$$P' = 3.680 + (1,25 \cdot 1.000 + 736) = \mathbf{5.666 \text{ W}}$$

Para simplificar, cuando haya diferentes cosenos, tomaremos el más desfavorable:



([tabla de Iz para cable no enterrado de ITC-BT-19](#))

d) Cálculo de los interruptores diferenciales

En este apartado tenemos que **seleccionar los diferenciales** y su cantidad, que dependerá del criterio del proyectista, siempre que todos los circuitos queden protegidos. De acuerdo con lo establecido en el enunciado:

- **Agrupación cafetera - 2 botelleros : ID bipolar de In = 40 A** (entre los 2 circuitos se puede consumir hasta 25,81 A). Por calibres de IA sería $25 + 10 = 35 \text{ A}$.
- **Agrupación cubitera/congelador - lavavajillas : ID bipolar de In = 25 A** (entre los 2 circuitos se puede consumir hasta 23,78 A). Por calibres de IA sería $10 + 20 = 30 \text{ A}$, en cuyo caso deberíamos ponerlo de $In = 40 \text{ A}$.
- **Agrupación tomas de uso general - turbina/extractor : ID bipolar de In = 40 A** (ya que en total de los 2 circuitos se puede consumir hasta 30,79 A). Por calibres de IA sería $16 + 16 = 32 \text{ A}$.
- **ID para cada circuito de alumbrado** : dispondrá cada uno de **ID bipolar de In = 25 A**.

Todos **30 mA** de sensibilidad.

e) Esquema unifilar del cuadro general de mando y protección





f) Esquema de distribución en planta

En la siguiente figura se muestra el esquema de distribución en planta:





Se observa cómo se indica en el esquema qué lámparas encienden los interruptores (A, B, C y D).

En cuanto a la **situación del CGMP**, y conforme a las prescripciones del REBT, se ha instalado en un lugar al que **no tiene acceso el público**.

Tanto las **lámparas de emergencia autónomas** como las **señales de emergencia**, deben ser visibles en todo momento, incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal. Las señales son traslúcidas y se opta por colocar un adhesivo sobre las luminarias de emergencia.

Volver





Ingeniero Técnico Industrial especializado en Electricidad. Miembro del cuerpo de profesores de Formación Profesional (FP) con 26 años de trayectoria docente.

INICIO > **Cálculo de locales de pública concurrencia** > **Cálculo de los circuitos** > *Ejercicio 1: Cálculo de los circuitos de un local de pública concurrencia*

Subir

Aviso: Los cálculos y contenidos de esta web son meramente informativos y educativos. La manipulación de instalaciones eléctricas conlleva riesgos graves. Toda acción debe ser realizada por personal cualificado y bajo la normativa vigente (REBT/IEC). El autor no se hace responsable del uso incorrecto de estas herramientas.

